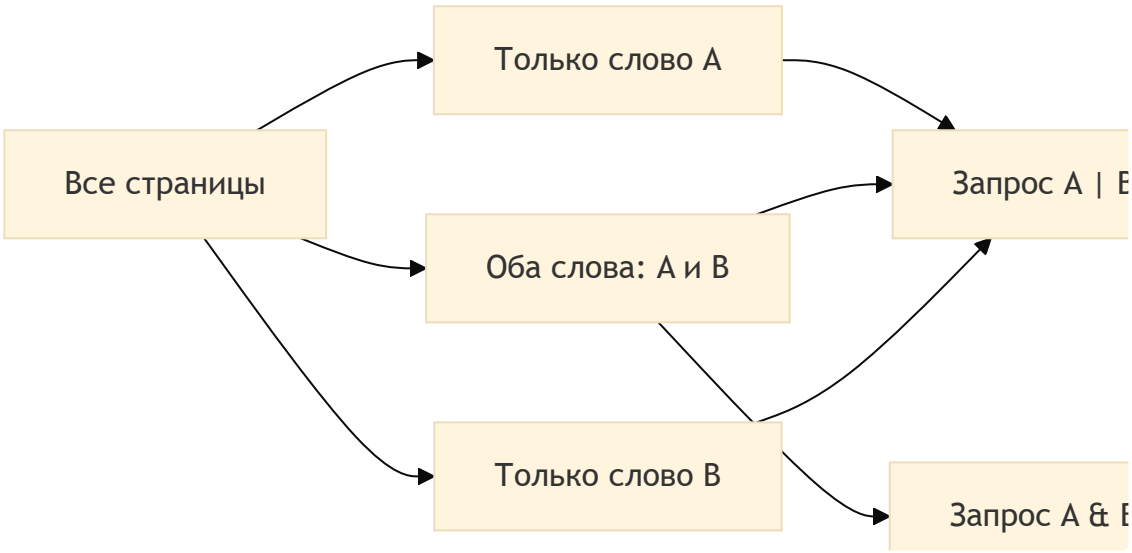
Задание 8. Запросы и логика множеств

Краткая теория

`&` означает «И»: подходят страницы, где есть оба слова. `|` означает «ИЛИ»: подходят страницы хотя бы с одним из слов. Пересечение учитывается в каждом запросе, куда оно входит. Удобно нарисовать круги Эйлера и обозначить области.



Запрос из двух слов

Пример задания № 10477. Для запросов «Угол | Прямая», «Угол» и «Прямая» получено соответственно 180, 60 и 140 тысяч страниц. Сколько страниц найдётся по запросу «Угол & Прямая»?

> «Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Угол & Прямая?»

Решение. Объединение двух множеств — 180. Если сложить размеры множеств слов «Угол» и «Прямая», общая часть посчитается дважды. Поэтому пересечение: `60 + 140 − 180 = 20` тысяч.

Ответ: 20 тысяч страниц. Задание и разбор · Подраздел каталога

Запрос из одного слова

Пример задания № 10473. Найдено: по запросу «Рыбак | Рыбка» — 780 тысяч страниц; по «Рыбак» — 260 тысяч; по «Рыбак & Рыбка» — 50 тысяч. Сколько страниц найдётся по запросу «Рыбка»?

> «Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Рыбка?»

Решение. Из объединения вычтем все страницы со словом «Рыбак»: останутся только страницы со словом «Рыбка», но без «Рыбак»: `780 − 260 = 520`. Добавим пересечение, где встречаются оба слова: `520 + 50 = 570` тысяч.

Ответ: 570 тысяч страниц. Задание и разбор · Подраздел каталога

Запрос из трёх слов

Пример задания № 36879. Запрос «Математика & Информатика» находит 330 тыс. страниц, «Математика & Физика» — 270 тыс., а «Математика & (Информатика | Физика)» — 520 тыс. Найдите число страниц по запросу «Математика & Информатика & Физика».

> «Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Математика & Информатика & Физика?»

Решение. Обозначим пересечение всех трёх слов через `x`. Тогда только пересечение математики с информатикой без физики — `330 − x`; с физикой без информатики — `270 − x`. Их объединение вместе с общим пересечением равно 520:

`(330 − x) + x + (270 − x) = 520`, откуда `x = 80`.

Ответ: 80 тысяч страниц. Задание и разбор · Подраздел каталога

Решения с помощью кода

- Пересечение двух запросов — Python · TypeScript
- Восстановление количества для одного слова — Python · TypeScript
- Пересечение трёх запросов — Python · TypeScript